

Q11 na Shelly DevKit: wyniki testów lokalnych, MQTT i OCPP

Raport z testów · AMPERE POINT · 25 września 2026

1 Podsumowanie

Test	Wynik	Najważniejsze
Praca bez chmury Shelly	✓	rozmowa z Q11, polecenia HTTP, WebSocket, MQTT i most OCPP działają przy wyłączonej chmurze
Zegar bez internetu	✓	bez serwera czasu Q11 dostaje datę z samymi zerami; naprawione lokalnym serwerem czasu w Dockerze
MQTT z lokalnym brokerem	✓	stan wszystkich pól na osobnych tematach; limit prądu zmieniony przez MQTT i potwierdzony przez Q11
OCPP 1.6J przez most	✓	rejestracja, stan, pomiary, zdalny start i limit prądu z serwera OCPP potwierdzony przez Q11
Transakcja OCPP z ładowaniem	🟡	logika gotowa; test wymaga auta albo symulatora pobierającego prąd

Chmura Shelly w DevKicie jest wyłączona od 11:48. Aplikacja Shelly pokazuje go jako niedostępny, dopóki chmura nie wróci. Włączenie to jedno polecenie.

2 Praca bez chmury

Chmurę wyłączyłem poleceniem w sieci lokalnej, bez restartu. Po wyłączeniu DevKit dalej rozmawia z Q11 co kilka sekund, a wszystkie kanały lokalne działają: polecenia HTTP, WebSocket, MQTT i most OCPP opisane niżej.

3 Zegar bez internetu

Wynik: bez serwera czasu Q11 dostaje błędną datę. Test: DevKit dostał nieosiągalny serwer czasu i restart.

Chwila	Co wysłał moduł do Q11 na pytanie o czas	Znaczenie
po restarcie bez serwera czasu	01 00 00 00 00 00 00 00	„czas ważny”, ale rok 0, miesiąc 0, godzina 0
po ręcznym ustawieniu godziny z laptopa	01 00 00 00 00 00 00 00	bez zmian: ręczny czas nie trafia do Q11
po restarcie z serwerem czasu	01 1A 09 19 0B 33 12 05	2026-09-25 11:51:18, piątek; poprawnie

Mechanizm. Obsługa Tuya w module podaje Q11 czas tylko wtedy, gdy DevKit zsynchronizował się z serwerem czasu. Ręczne ustawienie godziny zmienia zegar DevKitu, ale nie odblokowuje czasu dla Q11. Q11 może więc przyjąć datę zerową jako ważną, co grozi błędnym działaniem harmonogramu ładowania.

Wniosek. Instalacja bez internetu potrzebuje serwera czasu w sieci lokalnej. Router biura na porcie 123 nie odpowiada. Do wyboru:

- włączyć serwer czasu w routerze, jeśli ma taką opcję,
- uruchomić serwer czasu na komputerze z HA; na docelowym OptiPlexie z Linuksem to jeden kontener.

Serwer czasu wpisuje się w DevKit jednym poleceniem. Most OCPP i tak ustawia godzinę DevKitu po restarcie, ale to pomaga tylko harmonogramom Shelly, a nie Q11.

Ważne

wdrożone 25.09 o 12:50. Serwer czasu chrony działa w Dockerze na laptopie: kontener ntp, obraz ampere-ntp:1 zbudowany z oficjalnego Alpine, port 123/udp, pliki w DevKit\ntp. Ustawienie „local stratum 10” sprawia, że podaje czas także bez internetu, wtedy z zegara komputera. DevKit ma w ustawieniach serwer 192.168.0.57. Wynik: synchronizacja 18 s po restarcie, a Q11 dostała na pytanie o czas 01 1A 09 19 0C 32 0C 05, czyli 2026-09-25 12:50:12, piątek.

4 MQTT

Broker: Mosquitto 2.1.2 w Dockerze na laptopie, port 1883, kontener mosquitto z automatycznym startem. Konfiguracja leży w DevKit\mqtt\config\mosquitto.conf. Na razie broker wpuszcza wszystkich bez hasła, więc nadaje się tylko do testów w sieci biura.

DevKit: broker 192.168.0.57:1883, przedrostek tematów ampere/q11dev, powiadomienia i polecenia włączone. Zmianę ustawień zrobiłem poleceniem w sieci lokalnej, bez portalu.

Temat	Zawartość
ampere/q11dev/online	true albo false, obecność DevKitu
ampere/q11dev/status/boolean:200	włączenie ładowania
ampere/q11dev/status/number:200	limit prądu w A
ampere/q11dev/status/enum:200	stan ładowarki, np. charger_free
ampere/q11dev/status/object:200	fazy: napięcie, prąd, moc, licznik
ampere/q11dev/status/number:201, number:202	czas i energia sesji
ampere/q11dev/events/rpc	powiadomienia o każdej zmianie
ampere/q11dev/rpc	polecenia do DevKitu

Test sterowania: wiadomość na ampere/q11dev/rpc z poleceniem ustawienia limitu na 10 A. Q11 potwierdziła 10 A, a następną wiadomość przywróciła 12 A. Q11 potwierdziła i to.

5 OCPP 1.6J przez most

Most DevKit\ocpp\most_q11.py łączy się z DevKitem przez WebSocket w sieci lokalnej, a wobec serwera OCPP występuje jako ładowarka Q11-543204516334. Testowy serwer DevKit\ocpp\csms_test.py zapisuje każdy komunikat w DevKit\logi\ocpp_csms_*.log.

Krok	Wynik
BootNotification	Accepted, heartbeat co 60 s
StatusNotification	Available, bo Q11 jest wolna, a auto odłączone
TriggerMessage, pomiary	energia 0 Wh, moc 0 W, prąd i napięcie na trzech fazach, oferowany prąd 10 A
SetChargingProfile 10 A	Accepted; Q11 potwierdziła 10 A po około 2 s
SetChargingProfile 12 A	Accepted; Q11 potwierdziła 12 A
GetConfiguration	lista ustawień mostu
RemoteStartTransaction	Accepted; most włącza ładowanie i zapamiętuje identyfikator z identyfikatorem karty KARTA-TEST

Czego jeszcze nie sprawdziłem: pełnej transakcji. Most wysyła StartTransaction, gdy Q11 przejdzie w stan „ładuje”, pomiary co 30 s w trakcie i StopTransaction przy końcu ładowania, odłączeniu auta albo zdalnym zatrzymaniu. Do testu potrzebne jest auto albo symulator pobierający prąd.

Jak uruchomić, w dwóch oknach wiersza poleceń:

- serwer testowy: python -u DevKit\ocpp\csms_test.py

- `most: python -u DevKit\ocpp\most_q11.py 192.168.0.238 ws://localhost:9000`

Polecenia do ładowarki wpisuje się do pliku `DevKit\ocpp\polecenia.txt`, po jednym w wierszu: `start`, `stop`, `limit 10`, `status`, `meter`, `config`.

6 Otwarte sprawy

1. **Serwer czasu na stałe.** Działa na laptopie, więc DevKit ma czas tylko wtedy, gdy laptop jest włączony. Docelowo ten sam kontener na OptiPlexie razem z HA. Zegar laptopa odbiega od wzorca o około 2 s, bo usługa czasu Windows jest wyłączona; dla harmonogramu ładowania to bez znaczenia.
2. **Pełna transakcja OCPP** z autem albo symulatorem.
3. **Licznik całkowity podaje 0 kWh.** Do porównania z wyświetlaczem ładowarki.
4. **Nowe pola w konfiguracji v2:** błędy, sygnał z auta, temperatura i licznik jako osobne pola. OCPP potrzebuje ich do kodów błędów w `StatusNotification`.
5. **Most na stałe.** Dziś działa na laptopie, póki trwa sesja. Docelowo jako usługa na OptiPlexie albo wariant serwerowy, w którym DevKit sam łączy się z mostem przez wychodzący WebSocket.
6. **Hasło do brokera MQTT** przed jakimkolwiek użyciem poza testem.
7. **Chmura Shelly** zostaje wyłączona do dalszych testów, zgodnie z decyzją z 25.09.